UNIVALE — FACULDADES DO VALE DO IVAÍ
Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ADRIENY LAIZ DA CONCEIÇÃO
AMANDA GONÇALVES DA SILVA
GUILHERME SILVA SIMÕES
HECTOR ARTHUR CARNEIRO
MATHEUS HENRIQUE VITAL
MILENE VIEIRA SANTOS

AMPARAPET

DOCUMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Modelo Entidade-Relacionamento, DER e Dicionário de Dados

SGBD	MySQL 8.4 LTS (InnoDB)
Banco	amparapet
Codificação	utf8mb4 / utf8mb4_0900_ai_ci
Tabelas	7
Versão	1.0 — outubro de 2026

IVAIPORÃ — PR
2026

1. Visão geral

O banco guarda os animais do Abrigo Toca de Assis com suas fotos e o histórico de mudanças de status. Também guarda os administradores do sistema, as sessões de login, o registro de tentativas de login e os dados do abrigo que aparecem no site.

As tabelas se dividem em três grupos:

Grupo	Tabelas	Requisitos atendidos
Animais	`animais`, `fotos`, `historico_status`	RF01–RF06, RF08–RF10, RF14
Acesso administrativo	`usuarios`, `sessoes`, `tentativas_login`	RF07, RNF05
Dados do abrigo	`configuracoes`	RF06, RF11–RF13

Modelo conceitual (MER)

Em linguagem natural, as entidades e relacionamentos são:

- Um **animal tem** zero ou muitas **fotos**. Cada foto pertence a exatamente um animal.
- Um **animal tem** zero ou muitos registros no **histórico de status**. Cada registro pertence a exatamente um animal.
- Um **usuário** (administrador) **registra** zero ou muitas mudanças no histórico. Cada mudança foi feita por zero ou um usuário. Pode ser zero porque o usuário pode ter sido excluído depois.
- Um **usuário possui** zero ou muitas **sessões** de login. Cada sessão pertence a exatamente um usuário.
- **Tentativas de login** e **configurações** são entidades independentes, sem relacionamentos.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama completo, em notação pé-de-galinha, está na página seguinte (Figura 1). Abaixo, o resumo dos relacionamentos entre as tabelas.

2.1 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Chave estrangeira	Ao excluir o "pai"
`animais` → `fotos`	1 : 0..N	`fotos.animal_id` → `animais.id`	**CASCADE**: as fotos são apagadas junto
`animais` → `historico_status`	1 : 0..N	`historico_status.animal_id` → `animais.id`	**CASCADE**: o histórico é apagado junto
`usuarios` → `historico_status`	0..1 : 0..N	`historico_status.usuario_id` → `usuarios.id`	**SET NULL**: o histórico continua, sem o autor
`usuarios` → `sessoes`	1 : 0..N	`sessoes.usuario_id` → `usuarios.id`	**CASCADE**: as sessões são encerradas

AmparaPet — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

MySQL 8.4 · banco amparapet · notação pé-de-galinha

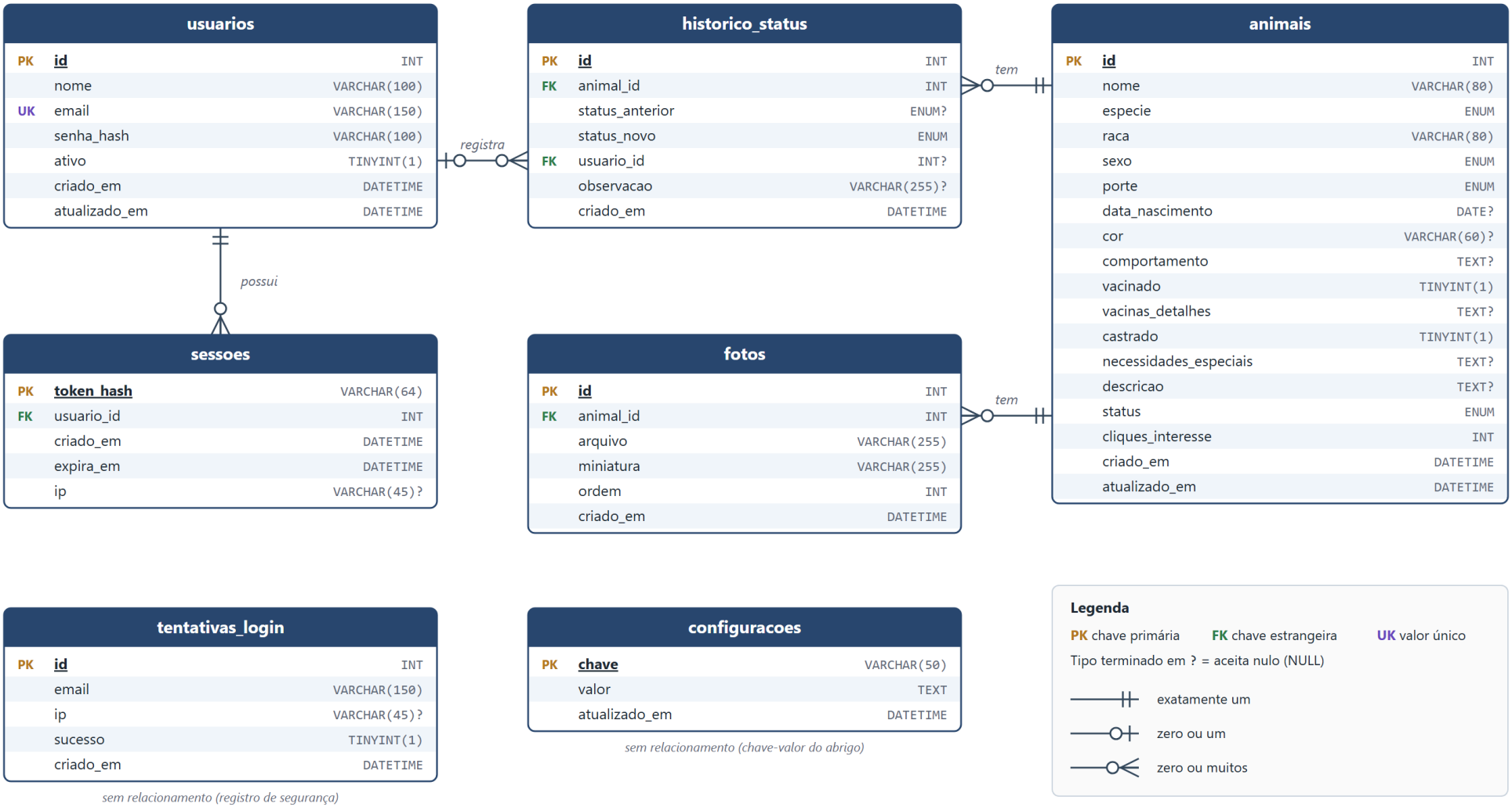


Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento do banco `amparapet`. As tabelas sem ligações (tentativas_login e configuracoes) são independentes.

3. Dicionário de dados

Legenda: **PK** chave primária · **FK** chave estrangeira · **UK** valor único · **Nulo** "Sim" quando o campo pode ficar vazio (NULL). Os campos `criado_em` e `atualizado_em` são preenchidos pelo próprio MySQL. `atualizado_em` muda sozinho a cada alteração do registro.

3.1 `animais`

Animais cadastrados pelo abrigo, inclusive os já adotados (RF01, RF10).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	Não	—	Código do animal (aparece na mensagem do WhatsApp, ex.: "#12")
`nome`	VARCHAR(80)		Não	—	Nome do animal
`especie`	ENUM		Não	—	`CAO` ou `GATO`
`raca`	VARCHAR(80)		Não	`SRD`	Raça; SRD = sem raça definida
`sexo`	ENUM		Não	—	`MACHO` ou `FEMEA`
`porte`	ENUM		Não	—	`PEQUENO`, `MEDIO` ou `GRANDE`
`data_nascimento`	DATE		Sim	NULL	Data **aproximada**. Se só souber mês/ano, usa-se o dia 01. A idade exibida é calculada a partir dela.
`cor`	VARCHAR(60)		Sim	NULL	Cor da pelagem
`comportamento`	TEXT		Sim	NULL	Temperamento (ex.: "dócil, se dá bem com gatos")
`vacinado`	TINYINT(1)		Não	0	1 = vacinado, 0 = não vacinado
`vacinas_detalhes`	TEXT		Sim	NULL	Quais vacinas tomou (ex.: "V10 e antirrábica")
`castrado`	TINYINT(1)		Não	0	1 = castrado, 0 = não castrado
`necessidades_especiais`	TEXT		Sim	NULL	Ex.: "cego de um olho", "toma medicação contínua"
`descricao`	TEXT		Sim	NULL	Texto livre de apresentação
`status`	ENUM		Não	`DISPONIVEL`	`DISPONIVEL`, `EM_PROCESSO` ou `ADOTADO` (RF08)
`cliques_interesse`	INT		Não	0	Quantas vezes clicaram em "Tenho interesse" (RF06/RF14)
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Data do cadastro
`atualizado_em`	DATETIME		Não	agora	Data da última alteração

Índices: `status`, `especie`, `porte`, `vacinado` e `castrado`, os campos usados nos filtros da vitrine (RF05).

3.2 `fotos`

Fotos dos animais (RF04). O banco guarda só o caminho; os arquivos ficam na pasta `uploads/animais/<id do animal>/`.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	Não	—	Código da foto
`animal_id`	INT	FK → `animais.id`	Não	—	Animal a que a foto pertence
`arquivo`	VARCHAR(255)		Não	—	Caminho da foto grande (WEBP, até 1600 px) dentro de `uploads/`
`miniatura`	VARCHAR(255)		Não	—	Caminho da miniatura (WEBP, até 400 px), usada na vitrine
`ordem`	INT		Não	0	Posição da foto; a de **menor** ordem é a foto principal
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Data do envio

Índice: `animal_id`.

3.3 `historico_status`

Todas as mudanças de status de cada animal (RF08, RF10). Nunca é editado, só recebe novos registros.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	Não	—	Código do registro
`animal_id`	INT	FK → `animais.id`	Não	—	Animal que mudou de status
`status_anterior`	ENUM		Sim	NULL	Status antes da mudança. NULL no registro do cadastro.
`status_novo`	ENUM		Não	—	Status depois da mudança
`usuario_id`	INT	FK → `usuarios.id`	Sim	NULL	Administrador que fez a mudança (NULL se ele foi excluído)
`observacao`	VARCHAR(255)		Sim	NULL	Ex.: "Adotado pela família Silva"
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Data e hora da mudança

Índices: `animal_id` e `usuario_id`.

3.4 `usuarios`

Administradores do sistema. Todos têm o mesmo nível de acesso.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	Não	—	Código do usuário
`nome`	VARCHAR(100)		Não	—	Nome completo

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`email`	VARCHAR(150)	UK	Não	—	E-mail de login, sempre em minúsculas
`senha_hash`	VARCHAR(100)		Não	—	Senha criptografada com **bcrypt**. A senha original nunca é gravada.
`ativo`	TINYINT(1)		Não	1	0 = desativado: não consegue mais entrar
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Data do cadastro
`atualizado_em`	DATETIME		Não	agora	Data da última alteração

3.5 `sessoes`

Logins ativos (RF07). Quando alguém faz login, recebe um token aleatório. O banco guarda só o **hash SHA-256** desse token, então quem tiver acesso ao banco não consegue se passar por um usuário logado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`token_hash`	VARCHAR(64)	PK	Não	—	Hash SHA-256 do token da sessão
`usuario_id`	INT	FK → `usuarios.id`	Não	—	Dono da sessão
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Hora do login
`expira_em`	DATETIME		Não	—	Hora em que a sessão vence (padrão: 8 horas depois do login)
`ip`	VARCHAR(45)		Sim	NULL	IP de onde o login foi feito (cabe IPv6)

Índices: `usuario_id` e `expira_em`. As sessões vencidas são apagadas a cada novo login.

3.6 `tentativas_login`

Registro de cada tentativa de login, certa ou errada (RNF05). Serve para bloquear o e-mail por **15 minutos** depois de **5 erros seguidos**.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	Não	—	Código do registro
`email`	VARCHAR(150)		Não	—	E-mail digitado (mesmo que não exista)
`ip`	VARCHAR(45)		Sim	NULL	IP de origem
`sucesso`	TINYINT(1)		Não	—	1 = login certo, 0 = errado
`criado_em`	DATETIME		Não	agora	Data e hora da tentativa

Índices: `email` e `criado_em`. Não tem chave estrangeira de propósito, para registrar também tentativas com e-mails que não existem.

3.7 `configuracoes`

Dados do abrigo editáveis pela área administrativa, no formato chave-valor (RF12, RF13). Assim um dado novo não exige mudar a estrutura da tabela.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
`chave`	VARCHAR(50)	PK	Não	—	Nome do dado
`valor`	TEXT		Não	—	Conteúdo
`atualizado_em`	DATETIME		Não	agora	Última alteração

Chaves usadas pelo sistema:

Chave	Conteúdo
`nome_abrigo`	Nome exibido no site
`endereco`	Rua, número e bairro (rodapé, "Como adotar" e contato)
`cidade`	Cidade e estado
`horario_funcionamento`	Horários de visita
`whatsapp`	Número do abrigo só com dígitos: 55 + DDD + número
`instagram`	Perfil do abrigo (opcional)
`como_adotar`	Texto do passo a passo da adoção
`documentos_adocao`	Documentos exigidos do adotante
`mensagem_interesse`	Mensagem pronta do WhatsApp. Aceita `{nome}`, `{id}` e `{link}`.
`url_pagina_animal`	Endereço da página do animal no front-end, com `{id}`

4. Domínios (valores ENUM)

Campo	Valor no banco	Rótulo exibido
`especie`	`CAO` / `GATO`	Cão / Gato
`porte`	`PEQUENO` / `MEDIO` / `GRANDE`	Pequeno / Médio / Grande
`sexo`	`MACHO` / `FEMEA`	Macho / Fêmea
`status`	`DISPONIVEL` / `EM_PROCESSO` / `ADOTADO`	Disponível / Em processo de adoção / Adotado

Os valores ficam sem acento e em maiúsculas para não haver diferença de grafia entre o front-end e o banco. Os rótulos estão disponíveis na rota `GET /api/opcoes`.

5. Regras de negócio refletidas no banco

#	Regra	Como é garantida
RN01	Animais com status `ADOTADO` não aparecem na vitrine, mas continuam salvos (RF08)	Filtro da API sobre `animais.status`
RN02	Um animal adotado pode ser reativado, voltando para `DISPONIVEL`	Basta mudar `status`; o histórico registra a mudança
RN03	Toda mudança de status gera um registro no histórico, com data e autor	API grava em `historico_status`, inclusive no cadastro
RN04	Excluir um animal remove também suas fotos e seu histórico (RF09)	`ON DELETE CASCADE`; a API apaga os arquivos da pasta
RN05	Excluir um administrador não apaga o histórico que ele registrou	`ON DELETE SET NULL` em `historico_status.usuario_id`
RN06	Não pode haver dois administradores com o mesmo e-mail	Índice único em `usuarios.email`
RN07	O sistema precisa ter sempre pelo menos um administrador ativo	API impede excluir ou desativar o último administrador e a si mesmo
RN08	Desativar um administrador encerra as sessões dele na hora	API apaga as linhas dele em `sessoes`
RN09	5 erros de login seguidos bloqueiam o e-mail por 15 minutos	Contagem em `tentativas_login`
RN10	A foto principal é a de menor `ordem`	Ordenação por `fotos.ordem, fotos.id`
RN11	Cada animal tem no máximo 20 fotos, de até 5 MB cada, em JPG, PNG ou WEBP	Validação da API antes de gravar
RN12	A idade nunca fica desatualizada	Guarda-se `data_nascimento` e a idade é calculada na consulta

6. Operação

Tarefa	Como fazer
Ligar / desligar o banco	`iniciar.bat` / `parar.bat` (MySQL portátil na porta **3307**)
Abrir o console SQL	`mysql.bat`
Backup	`mysql\server\bin\mysqldump --defaults-file=mysql\my.ini -uamparapet -pamparapet amparapet > backup.sql`, junto com uma cópia da pasta `uploads/`
Restaurar backup	`mysql\server\bin\mysql --defaults-file=mysql\my.ini -uamparapet -pamparapet amparapet < backup.sql`
Zerar tudo	`parar.bat`, apagar `mysql\data\` e `uploads\`, rodar `iniciar.bat`
Atualizar `schema.sql`	`mysql\server\bin\mysqldump --defaults-file=mysql\my.ini -uamparapet -pamparapet --no-data --compact amparapet > docs\schema.sql`
Atualizar o DER	Editar `TABELAS` em `scripts/gerar_der.py`, rodar `python scripts\gerar_der.py docs\der.svg` e gerar o PNG com `msedge --headless --screenshot=docs\der.png --window-size=1400,800 --force-device-scale-factor=2 docs\der.svg`

Atenção: as tabelas são criadas automaticamente pela API quando ela inicia, mas tabelas que já existem **não são alteradas**. Se uma coluna mudar, é preciso aplicar um `ALTER TABLE` no banco existente ou zerar o banco.